

Relatório – Vigésima Quinta Semana

Uma descrição do que foi feito durante as semanas de 11/05/26 - 15/05/26

- **Fusion 360**

Durante esta semana, as atividades concentraram-se integralmente no estudo e na realização de simulações térmicas da versão V5 do projeto SUMOVI, utilizando o ambiente de simulação do Fusion 360. O foco principal foi compreender de maneira mais aprofundada o processo de configuração das análises térmicas, buscando estabelecer parâmetros adequados para obtenção de resultados consistentes e representativos.

Paralelamente, foram investigados os principais erros e limitações encontrados durante as simulações, incluindo problemas relacionados à definição de materiais, contatos térmicos, condições de contorno e configuração da malha. Essa etapa teve como objetivo não apenas solucionar falhas de simulação, mas também compreender as capacidades e restrições do próprio sistema de análise térmica do Fusion 360 aplicado a dispositivos eletrônicos embarcados.

Além disso, foram realizados estudos preliminares sobre o comportamento térmico esperado do protótipo, considerando a dissipação de calor dos componentes eletrônicos internos e o impacto da geometria da case no gerenciamento térmico do sistema. Esses levantamentos contribuem para futuras otimizações estruturais e para a avaliação da viabilidade térmica do dispositivo em condições reais de operação.

- **Relatório breve de sugestões de melhorias**

Ainda faltam resultados experimentais quantitativos associados ao desempenho funcional do sistema, como distância efetiva de detecção, erro médio de leitura, influência térmica residual após compensação e autonomia energética do circuito portátil. O resumo também dedica parcela elevada do espaço às análises mecânicas, reduzindo a profundidade da validação eletrônica e operacional do dispositivo assistivo.